

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-214510

(P2006-214510A)

(43) 公開日 平成18年8月17日(2006.8.17)

(51) Int.Cl.

F 1 5 B 11/02 (2006.01)

F I

F 1 5 B 11/02

V

テーマコード (参考)

3 H 0 8 9

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 17 頁)

(21) 出願番号 特願2005-27970 (P2005-27970)

(22) 出願日 平成17年2月3日(2005.2.3)

特許法第30条第1項適用申請有り 平成16年11月18日 社団法人日本フルードパワーシステム学会主催の「平成16年度秋季 フルードパワーシステム講演会」において文書をもって発表

(71) 出願人 000002853  
ダイキン工業株式会社  
大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号  
梅田センタービル

(74) 代理人 100077931

弁理士 前田 弘

(74) 代理人 100094134

弁理士 小山 廣毅

(74) 代理人 100110939

弁理士 竹内 宏

(74) 代理人 100110940

弁理士 嶋田 高久

(74) 代理人 100113262

弁理士 竹内 祐二

最終頁に続く

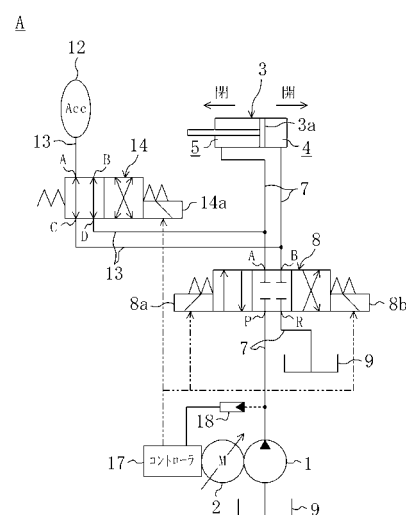
(54) 【発明の名称】 流体圧ユニット

(57) 【要約】

【課題】 伸張動作及び収縮動作の一方で作動状態となってチャックを駆動する油圧シリンダ(3)と、その油圧シリンダ(3)の伸張動作及び収縮動作を切り換える操作作用切換弁(8)とを備えた油圧ユニットにおいて、操作作用切換弁(8)を中立位置にしても、その油圧シリンダ(3)への供給圧力の低下を防止できるようにする。

【解決手段】 操作作用切換弁(8)及び油圧シリンダ(3)の閉じ室(4)又は開き室(5)の間の油圧通路(7)を1つのアキュムレータ(12)にアキュムレータ回路(13)により接続し、このアキュムレータ回路(13)を連通状態又は連通遮断状態に切り換えるアキュムレータ用切換弁(14)を設ける。

【選択図】 図1



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

モータ (2) により駆動されて流体を吐出する流体ポンプ (1) と、  
上記流体ポンプ (1) から吐出された流体が、2つの流体室 (4,5) の一方に供給されたときに第 1 動作を、また他方の流体室 (4,5) に供給されたときに第 2 動作をそれぞれ行って、該第 1 又は第 2 動作の一方で駆動対象を作動させる作動状態となり、他方で駆動対象の作動を停止させる非作動状態となるアクチュエータ (3) と、

上記アクチュエータ (3) と流体ポンプ (1) との間の流体通路 (7) を連通状態又は連通遮断状態に切り換える切換弁 (8) と、

上記切換弁 (8) とアクチュエータ (3) の各流体室 (4,5) との間の流体通路 (7) にそれぞれ接続されたアキュムレータ (12A,12B) とを備えていることを特徴とする流体圧ユニット。 10

## 【請求項 2】

モータ (2) により駆動されて流体を吐出する流体ポンプ (1) と、

上記流体ポンプ (1) から吐出された流体が、2つの流体室 (4,5) の一方に供給されたときに第 1 動作を、また他方の流体室 (4,5) に供給されたときに第 2 動作をそれぞれ行って、該第 1 又は第 2 動作の一方で駆動対象を作動させる作動状態となり、他方で駆動対象の作動を停止させる非作動状態となるアクチュエータ (3) と、

上記アクチュエータ (3) と流体ポンプ (1) との間の流体通路 (7) を連通状態又は連通遮断状態に切り換える操作用切換弁 (8) と、 20

上記操作用切換弁 (8) とアクチュエータ (3) の各流体室 (4,5) との間の流体通路 (7) をアキュムレータ (12) に接続するアキュムレータ回路 (13) と、

上記アキュムレータ回路 (13) を連通状態又は連通遮断状態に切り換えるアキュムレータ用切換弁 (14) とを備えていることを特徴とする流体圧ユニット。

## 【請求項 3】

請求項 2 において、

操作用切換弁 (8) の切換えにより、アクチュエータ (3) の 2つの流体室 (4,5) のうち該アクチュエータ (3) が作動状態になる作動側流体室 (4,5) へ流体ポンプ (1) からの吐出流体が供給開始されたときに、該作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) がアキュムレータ (12) へ連通されるのを遮断し、上記吐出流体の作動側流体室 (4,5) への供給が終了したときに、上記作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) がアキュムレータ (12) へ連通されるように、アキュムレータ用切換弁 (14) を操作用切換弁 (8) と同期して切り換えるコントローラ (17) を備えていることを特徴とする流体圧ユニット。 30

## 【請求項 4】

請求項 3 において、

コントローラ (17) は、操作用切換弁 (8) の切換えによって流体ポンプ (1) からの吐出流体が、アクチュエータ (3) の 2つの流体室 (4,5) のうち該アクチュエータ (3) が非作動状態になる非作動側流体室 (4,5) へ供給開始されたときに、上記アクチュエータ (3) の作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) がアキュムレータ (12) へ連通されるのを遮断し、上記吐出流体の非作動側流体室 (4,5) への供給が終了したときに、上記作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) がアキュムレータ (12) へ連通されるように、アキュムレータ用切換弁 (14) を切り換えるものとされていることを特徴とする流体圧ユニット。 40

## 【請求項 5】

請求項 1～4 のいずれか 1 つにおいて、

アクチュエータ (3) は流体シリンダであることを特徴とする流体圧ユニット。

## 【請求項 6】

請求項 1～5 のいずれか 1 つにおいて、

駆動対象は工作機械におけるチャックであることを特徴とする流体圧ユニット。 50

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、流体ポンプから吐出された流体が供給されるアクチュエータを備えた流体圧ユニットに関するものである。

## 【背景技術】

## 【0002】

従来より、この種の流体圧ユニットとして、固定容量型の油圧ポンプと、この油圧ポンプを駆動する可変速モータと、上記油圧ポンプから吐出された作動流体が吐出ラインを介して供給される油圧シリンダ等のアクチュエータと、上記油圧ポンプ及びアクチュエータ間の吐出ラインを連通又は連通遮断する操作用切換弁と、上記可変速モータを制御するコントローラと、上記油圧ポンプの吐出ラインの圧力を検出する圧力センサとを備えたものは知られている（例えば特許文献1参照）。 10

## 【0003】

上記コントローラは、圧力センサにより検出された吐出ラインの圧力と、可変速モータの回転速度から算出された吐出ラインの流量とが、それぞれ所定の目標圧力－流量特性線上の圧力及び流量となるように、可変速モータの回転速度を制御するようにしている。すなわち、流体圧ユニットは、外部から圧力指令信号及び流量指令信号を受けることなく、油圧ポンプから吐出される流体の圧力及び流量を自律的に制御するようになっており、これにより、圧力指令信号及び流量指令信号を外部から入力する必要を無くし、入力信号線を省略して、作業者が圧力や流量の指令を入力する手間の低減や配線の簡素化を行うことができる。 20

## 【特許文献1】特開2001-90671号公報

## 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0004】

ところで、本願出願人は、このような流体圧ユニットを、心押台クランプ、刃物台クランプ及びチャックを備えた3軸のNC旋盤に適用し、クランプ軸等の漏れの少ない軸（モニタ圧力制御軸）のアクチュエータの動作完了で圧力供給を停止する（回路ブロック）。このモニタ圧力制御軸の圧力低下を認識し、圧力を補正するときには、流体漏れのあるチャック軸（常時圧力制御軸）のアクチュエータに接続された操作用切換弁を中立位置（オールポートブロック）にして該アクチュエータへの供給圧力を停止させ、そのアクチュエータに圧力を封入するようにすることを提案している。 30

## 【0005】

しかし、その場合、チャック軸駆動用のアクチュエータ自身に流体の漏れが生じるために、封入圧力が次第に低下するという問題が生じ、改良の余地があった。

## 【0006】

すなわち、通常は、チャック軸駆動用アクチュエータに内蔵されているパイロットチェックやチャック自体の楔構造により、一旦、操作用切換弁を中立位置にしてチャック軸駆動用アクチュエータにワークの把持力が封入されると、その把持力は低下しないようになっており、実用上の問題は生じない。しかし、楔構造のないチャックもあり、それを使用したときには上記問題の発生は避けられない。 40

## 【0007】

また、アクチュエータへの供給圧力が低下することは、流体圧ユニットの信頼性の点で改良することが望ましい。

## 【0008】

本発明は斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、漏れのあるアクチュエータに対する流体回路に改良を加えることにより、その切換弁を中立位置にしても、そのアクチュエータへの供給圧力の低下を防止できるようにすることにある。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0009】

上記の目的を達成するために、第1の発明では、モータ(2)により駆動されて流体を吐出する流体ポンプ(1)と、この流体ポンプ(1)から吐出された流体が、2つの流体室(4,5)の一方に供給されたときに第1動作を、また他方の流体室(4,5)に供給されたときに第2動作をそれぞれ行って、該第1又は第2動作の一方で駆動対象を作動させる作動状態となり、他方で駆動対象の作動を停止させる非作動状態となるアクチュエータ(3)と、このアクチュエータ(3)及び流体ポンプ(1)の間の流体通路(7)を連通状態又は連通遮断状態に切り換える切換弁(8)と、この切換弁(8)とアクチュエータ(3)の各流体室(4,5)との間の流体通路(7)にそれぞれ接続されたアキュムレータ(12A,12B)とを備えていることを特徴とする。

10

## 【0010】

この第1の発明によると、アクチュエータ(3)の各流体室(4,5)と流体ポンプ(1)との間の流体通路(7)にそれぞれアキュムレータ(12A,12B)が接続されているので、切換弁(8)によりアクチュエータ(3)を作動状態又は非作動状態に切り換えるために、アクチュエータ(3)の各流体室(4,5)と流体ポンプ(1)との間の流体通路(7)が連通状態に切り換えられたときに、各流体室(4,5)に接続されたアキュムレータ(12A,12B)に流体圧力が蓄えられる。その後、アクチュエータ(3)の各流体室(4,5)と流体ポンプ(1)との間の流体通路(7)が切換弁(8)により連通遮断状態に切り換えられたときには、各アキュムレータ(12A,12B)に蓄えられた圧力がアクチュエータ(3)の各流体室(4,5)に供給される。このことで、アクチュエータ(3)がその第1及び第2動作のいずれかで作動状態となるように使用されても、そのアクチュエータ(3)の漏れによる圧力低下をアキュムレータ(12A,12B)からの供給圧力によって防止することができる。

20

## 【0011】

第2の発明では、モータ(2)により駆動されて流体を吐出する流体ポンプ(1)と、この流体ポンプ(1)から吐出された流体が、2つの流体室(4,5)の一方に供給されたときに第1動作を、また他方の流体室(4,5)に供給されたときに第2動作をそれぞれ行って、該第1又は第2動作の一方で駆動対象を作動させる作動状態となり、他方で駆動対象の作動を停止させる非作動状態となるアクチュエータ(3)と、このアクチュエータ(3)及び流体ポンプ(1)の間の流体通路(7)を連通状態又は連通遮断状態に切り換える操作用切換弁(8)と、この操作用切換弁(8)及びアクチュエータ(3)の各流体室(4,5)の間の流体通路(7)をアキュムレータ(12)に接続するアキュムレータ回路(13)と、このアキュムレータ回路(13)を連通状態又は連通遮断状態に切り換えるアキュムレータ用切換弁(14)とを備えていることを特徴とする。

30

## 【0012】

この第2の発明によると、操作用切換弁(8)により、アクチュエータ(3)を作動状態にするために、その一方の流体室(4,5)と流体ポンプ(1)との間の流体通路(7)が連通状態に切り換えられたときに、該流体室(4,5)にアキュムレータ回路(13)を介してアキュムレータ(12)が接続されるようにアキュムレータ用切換弁(14)が切り換えられ、そのアキュムレータ(12)に流体圧力が蓄えられる。その後、アクチュエータ(3)の上記流体室(4,5)と流体ポンプ(1)との間の流体通路(7)が操作用切換弁(8)により連通遮断状態に切り換えられたときには、アキュムレータ(12)に蓄えられた圧力がアクチュエータ(3)の上記流体室(4,5)に供給される。このため、アクチュエータ(3)がその第1及び第2動作のいずれかで作動状態となるように使用されても、そのアクチュエータ(3)の漏れによる圧力低下をアキュムレータ(12)からの供給圧力によって防止することができる。

40

## 【0013】

しかも、操作用切換弁(8)とアクチュエータ(3)との間の流体通路(7)に1つのアキュムレータ(12)がアキュムレータ回路(13)により接続され、そのアキュムレータ(12)にアクチュエータ(3)の第1及び第2動作のいずれでも漏れのバックアップのために蓄圧しているので、第1の発明に比べ、1つのアキュムレータ(12)をアクチュエータ

50

(3) の 2 つの異なる動作に兼用して、コストダウンを図ることができる。

【0014】

第 3 の発明では、第 2 の発明の流体圧ユニットにおいて、上記操作用切換弁 (8) の切換えによって、アクチュエータ (3) の 2 つの流体室 (4,5) のうち該アクチュエータ (3) が作動状態になる作動側流体室 (4,5) へ流体ポンプ (1) からの吐出流体が供給開始されたときに、該作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) がアキュムレータ (12) へ連通されるのを遮断し、上記吐出流体の作動側流体室 (4,5) への供給が終了したときに、上記作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) がアキュムレータ (12) へ連通されるように、アキュムレータ用切換弁 (14) を操作用切換弁 (8) と同期して切り換えるコントローラ (17) を設けたことを特徴とする。

10

【0015】

この第 3 の発明によれば、操作用切換弁 (8) の切換えによりアクチュエータ (3) が作動状態に切り換えられ、アクチュエータ (3) の作動側流体室 (4,5) へ流体ポンプ (1) からの吐出流体が供給開始されたときに、その作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) とアキュムレータ (12) との連通が遮断される。その後、上記吐出流体の作動側流体室 (4,5) への供給が終了すると、上記作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) とアキュムレータ (12) とが連通される。すなわち、アクチュエータ (3) の作動側流体室 (4,5) にポンプ (1) からの吐出流体が供給されるときには、アキュムレータ (12) の蓄圧が停止され、アクチュエータ (3) の作動側流体室 (4,5) への吐出流体の供給が終了して初めてアキュムレータ (12) が蓄圧されるので、操作用切換弁 (8) の切換えに伴い、アキュムレータ (12) の蓄圧を待つことなく、それと同時にアクチュエータ (3) を作動状態に動作させることができ、アクチュエータ (3) の作動完了までの動作時間を短縮し、その動作速度を上昇させることができる。

20

【0016】

第 4 の発明では、上記コントローラ (17) は、操作用切換弁 (8) の切換えによって流体ポンプ (1) からの吐出流体が、アクチュエータ (3) の 2 つの流体室 (4,5) のうち該アクチュエータ (3) が非作動状態になる非作動側流体室 (4,5) へ供給開始されたときに、上記アクチュエータ (3) の作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) がアキュムレータ (12) へ連通されるのを遮断し、上記吐出流体の非作動側流体室 (4,5) への供給が終了したときに、上記作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) がアキュムレータ (12) へ連通されるように、アキュムレータ用切換弁 (14) を切り換えるものとする。

30

【0017】

この第 4 の発明によると、操作用切換弁 (8) の切換えによりアクチュエータ (3) が非作動状態に切り換えられ、アクチュエータ (3) の非作動側流体室 (4,5) へ流体ポンプ (1) からの吐出流体が供給開始されたときに、その作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) とアキュムレータ (12) との連通が遮断される。その後、上記吐出流体の非作動側流体室 (4,5) への供給が終了すると、上記作動側流体室 (4,5) に接続された流体通路 (7) とアキュムレータ (12) とが連通される。すなわち、アクチュエータ (3) の非作動側流体室 (4,5) にポンプ (1) からの吐出流体が供給されるときには、アキュムレータ (12) から蓄圧を抜くのが停止されて作動側流体室 (4,5) から流体が排出され、アクチュエータ (3) の非作動側流体室 (4,5) への吐出流体の供給 (作動側流体室 (4,5) からの流体の排出) が終了して初めてアキュムレータ (12) の蓄圧を抜くので、操作用切換弁 (8) の切換えに伴い、アキュムレータ (12) の圧抜きを待つことなく、アクチュエータ (3) に非作動状態の動作を行わせることができ、アクチュエータ (3) の非作動完了までの動作時間を短縮し、その動作速度を上昇させることができる。

40

【0018】

第 5 の発明では、上記アクチュエータ (3) は流体シリンダとする。この第 5 の発明によると、望ましいアクチュエータ (3) が得られる。

【0019】

50

第6の発明では、上記駆動対象は工作機械におけるチャックとする。この第6の発明によると、本発明の効果が有効に発揮される望ましい駆動対象が得られる。

【発明の効果】

【0020】

本発明によれば、2つの流体室の一方に流体が供給されたときと、他方の流体室に流体が供給されたときとで異なる動作を行い、その一方の動作で作動状態となるアクチュエータと、そのアクチュエータの動作を切り換える切換弁とを備えた流体圧ユニットにおいて、アクチュエータの各流体室と流体ポンプとの間の流体通路にそれぞれアキュムレータを接続したことにより、アクチュエータがその2つの異なる動作のいずれかで作動状態となるように使用されても、そのアクチュエータの漏れによる圧力低下をアキュムレータからの供給圧力によって防止して、流体圧ユニットの信頼性の向上を図ることができる。 10

【0021】

また、上記第2の発明によれば、上記と同様のアクチュエータを備えた流体圧ユニットにおいて、アクチュエータの動作を切り換える操作用切換弁と、この操作用切換弁及びアクチュエータの各流体室の間の流体通路をアキュムレータに接続するアキュムレータ回路と、このアキュムレータ及び流体通路の間のアキュムレータ回路を連通状態又は連通遮断状態に切り換えるアキュムレータ用切換弁とを設けたことにより、アクチュエータがその2つの異なる動作のいずれかで作動状態となるように使用されても、1つのアキュムレータをアクチュエータの2つの異なる動作に兼用して、そのアクチュエータの漏れによる圧力低下を1つのアキュムレータからの供給圧力によって防止して、コストダウンを図りつつ、流体圧ユニットの信頼性の向上を図ることができる。 20

【0022】

また、上記第3の発明によれば、上記アクチュエータの作動側流体室にポンプ吐出流体が供給されるときには、アキュムレータの蓄圧を停止しておき、アクチュエータの作動側流体室への吐出流体の供給が終了して初めてアキュムレータの蓄圧を行うようにしたことにより、アクチュエータの作動完了までの動作時間を短縮し、その動作速度の上昇維持を図ることができる。

【0023】

第4の発明によれば、上記アクチュエータの非作動側流体室にポンプ吐出流体が供給されるときには、アキュムレータの蓄圧を抜くのを停止し、アクチュエータの非作動側流体室への吐出流体の供給が終了して初めてアキュムレータの蓄圧を抜くようにしたことにより、アクチュエータの非作動完了までの動作時間を短縮し、その動作速度を上昇させることができる。 30

【0024】

第5の発明によると、上記アクチュエータは流体シリンダとしたことにより、望ましいアクチュエータが得られる。

【0025】

第6の発明によると、駆動対象は工作機械におけるチャックとしたことにより、本発明の効果が有効に発揮される望ましい駆動対象が得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

40

【0026】

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、以下の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、或いはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。

【0027】

(発明の実施形態1)

本発明の実施形態1について説明する。図1は本発明の実施形態1に係る油圧ユニット(A) (流体圧ユニット)を示し、この油圧ユニット(A)は例えば旋盤、研磨盤、表面仕上げ機械、削り盤、マシニングセンタ等の工作機械に用いられる。この工作機械は、図示しないが、例えばチャック、心押台クランプ、刃物台クランプ等のように、ワークや工具 50

を固定する複数の固定装置（駆動対象）を有し、これら固定装置を油圧ユニット（A）のアクチュエータで駆動する。

#### 【0028】

図1において、(1)は流体としての作動油を吐出する油圧ポンプ（流体ポンプ）、(2)は該油圧ポンプ(1)を駆動するモータであって、上記油圧ポンプ(1)は、例えばギアポンプ、トロコイドポンプ、ベーンポンプ、ピストンポンプ等の固定容量型ポンプからなる。また、モータ(2)は、例えばスイッチドリラクタンスモータ（SRM）、埋込磁石同期モータ（IPMSM）等の可変速モータからなり、この可変速モータに内蔵されている回転センサ（図示せず）により油圧ポンプ(1)の吐出流量に相当する、モータの回転速度を検出している。

10

#### 【0029】

(3)は上記油圧ポンプ(1)から吐出された作動油が供給される油圧シリンダ（チャックシリンダ）で、この油圧シリンダ(3)はワークをチャッキングする上記チャックを駆動するアクチュエータを構成している。油圧シリンダ(3)は、ピストン(3a)により区画されかつ油圧ポンプ(1)から吐出された作動油が供給される閉じ室(4)及び開き室(5)を有し、閉じ室(4)に作動油が供給されたときに、伸張動作してチャックを閉じる閉じ動作（第1動作）を行う一方、開き室(5)に流体が供給されたときに、上記閉じ動作とは異なり、収縮動作してチャックを開く開き動作（第2動作）を行う。上記チャックは、閉じたときにワークを外側からチャッキングする閉じ使用態様と、開いたときにワークを内側からチャッキングする開き使用態様との2種類があり、これら2つの使用態様の双方に上記油圧シリンダ(3)が用いられるようになっている。つまり、閉じ使用態様では、油圧シリンダ(3)の閉じ動作でチャックにワークの外側からのチャッキングを行わせ、開き使用態様では、油圧シリンダ(3)の開き動作でチャックにワークの内側からのチャッキングを行わせる。尚、図1ではピストン(3a)の移動方向に対応してチャックの開閉方向を示している。

20

#### 【0030】

上記油圧シリンダ(3)の閉じ室(4)及び開き室(5)と、油圧ポンプ(1)の吐出部及びタンク(9)との間は油圧通路(7)により接続され、この油圧通路(7)には該油圧通路(7)を連通状態又は連通遮断状態に切り換える操作用切換弁(8)が設けられている。この操作用切換弁(8)は、第1及び第2の2つの電磁ソレノイド(8a,8b)を有する4ポート3位置スプリングセンタ電磁切換弁からなり、そのAポートは油圧シリンダ(3)の開き室(5)に、またBポートは油圧シリンダ(3)の閉じ室(4)に、さらにPポートは油圧ポンプ(1)の吐出部に、またRポートはタンク(9)にそれぞれ接続されている。また、操作用切換弁(8)は、中立位置、第1電磁ソレノイド(8a)のON動作により切り換えられる第1位置、及び第2電磁ソレノイド(8b)のON動作により切り換えられる第2位置の3つの切換位置を有し、中立位置のときには、上記4つのポートの各々を全て連通遮断状態にし、第1位置のときには、PポートをAポートに、またBポートをRポートにそれぞれ連通させる一方、第2位置のときには、PポートをBポートに、またAポートをRポートにそれぞれ連通させるようになっている。

30

#### 【0031】

さらに、上記操作用切換弁(8)のAポートと油圧シリンダ(3)の開き室(5)との間の油圧通路(7)、及び操作用切換弁(8)のBポートと油圧シリンダ(3)の閉じ室(4)との間の油圧通路(7)に、油圧を蓄える1つのアキュムレータ(12)がアキュムレータ回路(13)により接続されている。また、このアキュムレータ回路(13)には、アキュムレータ(12)及び上記油圧通路(7)を連通状態又は連通遮断状態に切り換えるアキュムレータ用切換弁(14)が接続されている。このアキュムレータ用切換弁(14)は、電磁ソレノイド(14a)を有する4ポート2位置スプリングオフセット電磁切換弁からなり、そのAポートはアキュムレータ(12)に接続され、Bポートは閉塞されている。また、Cポートは上記操作用切換弁(8)のBポートと油圧シリンダ(3)の閉じ室(4)との間の油圧通路(7)に、またDポートは操作用切換弁(8)のAポートと油圧シリンダ(3)の開

40

50

き室（５）との間の油圧通路（７）にそれぞれ接続されている。そして、アキュムレータ用切換弁（１４）は、ノーマル位置、及び電磁ソレノイド（１４ａ）のＯＮ動作により切り換えられるオフセット位置の２つの切換位置を有し、ノーマル位置のときには、上記ＡポートをＣポートに、またＢポートをＤポートにそれぞれ連通させる一方、オフセット位置のときには、ＡポートをＤポートに、またＢポートをＣポートにそれぞれ連通させるようになっている。

#### 【００３２】

上記操作用切換弁（８）の２つの電磁ソレノイド（８ａ，８ｂ）、アキュムレータ用切換弁（１４）の１つの電磁ソレノイド（１４ａ）、及びモータ（２）はコントローラ（１７）により動作が制御される。このコントローラ（１７）には、上記油圧ポンプ（１）の吐出ラインの圧力を検出する圧力センサ（１８）の出力信号が入力されている。

10

#### 【００３３】

上記コントローラ（１７）において、２つの切換弁（８，１４）の各電磁ソレノイド（８ａ，８ｂ，１４ａ）を制御する動作について図２により説明する。この図２に示すように、開始後のステップＳ１において、チャックに対する指令がＯＮになったかどうかを判定する。この判定がチャック指令ＯＦＦのＮＯのときには、ステップＳ２に進んで、操作用切換弁（８）の対応する電磁ソレノイド（８ａ，８ｂ）をＯＦＦにした（操作用切換弁（８）は中立位置になる）後、終了する。

#### 【００３４】

上記ステップＳ１でチャック指令ＯＮのＹＥＳと判定されると、ステップＳ３に進み、指令信号のエッジの有無、つまりチャックに対する指令が閉から開に、或いは開から閉に変わったかどうかを判定し、この判定がＮＯのときにはステップＳ１１に進む。ステップＳ３の判定がＹＥＳのときには、ステップＳ４でＳｉｇ（サイン）をＳｉｇ＝ＯＦＦにした後、ステップＳ５～Ｓ１０のアキュムレータ回路操作処理に進む。上記Ｓｉｇは、アキュムレータ（１２）に対する連通状態（接続状態）を表すもので、Ｓｉｇ＝ＯＮのときにはアキュムレータ（１２）を連通状態にし、Ｓｉｇ＝ＯＦＦのときにはアキュムレータ（１２）を非連通状態にする。

20

#### 【００３５】

上記アキュムレータ回路操作処理では、まず、チャックのチャッキング方向を判定する。この判定は、チャックが、閉じ動作によりワークを外からチャッキングする閉じ使用態様か、或いは開き動作によりワークを内部からチャッキングする開き使用態様かを自動的に識別するためのもので、判定が閉じ使用態様のときには、ステップＳ６においてＳｉｇ＝ＯＦＦかどうかを判定し、ここでＳｉｇ＝ＯＮのＮＯと判定されると、ステップＳ７においてアキュムレータ用切換弁（１４）の電磁ソレノイド（１４ａ）をＯＮ状態にしてから、またＳｉｇ＝ＯＦＦのＹＥＳと判定されると、ステップＳ８においてアキュムレータ用切換弁（１４）の電磁ソレノイド（１４ａ）をＯＦＦ状態にしてから、それぞれステップＳ１１に進む。

30

#### 【００３６】

一方、ステップＳ５の判定が開き使用態様のときには、ステップＳ９においてＳｉｇ＝ＯＮかどうかを判定し、ここでＳｉｇ＝ＯＮのＹＥＳと判定されると、上記ステップＳ８に進んでアキュムレータ用切換弁（１４）の電磁ソレノイド（１４ａ）をＯＦＦ状態にしてから、またＳｉｇ＝ＯＦＦのＮＯと判定されると、ステップＳ１０に進んでアキュムレータ用切換弁（１４）の電磁ソレノイド（１４ａ）をＯＮ状態にしてから、それぞれステップＳ１１に進む。

40

#### 【００３７】

上記ステップＳ１１では、操作用切換弁（８）の対応する電磁ソレノイド（８ａ，８ｂ）をＯＮにする。その後のステップＳ１２では、チャックの油圧シリンダ（３）のストロークが完了したか否かを判定する。この判定は、上記圧力センサ（１８）により検出された検出圧力の変化に基づいて行う。このステップＳ１２の判定がストローク未完了のＮＯのときには、上記ステップＳ１に戻るが、ストローク完了のＹＥＳとなると、ステップＳ１３でＳ

50



i g = ONにした後、ステップS 1 4～S 1 9のアクムレータ回路操作処理に進む。このアクムレータ回路操作処理は、ステップS 5～S 1 0のアクムレータ回路操作処理と同様のもので、まず、チャックのチャッキング方向を判定する。この判定が閉じ使用態様のときには、ステップS 1 5においてS i g = O F Fかどうかを判定し、ここでS i g = ONのNOと判定されると、ステップS 1 6においてアクムレータ用切換弁（14）の電磁ソレノイド（14a）をON状態にしてから、またS i g = O F FのYESと判定されると、ステップS 1 7においてアクムレータ用切換弁（14）の電磁ソレノイド（14a）をOFF状態にしてから、それぞれ終了する。

#### 【0038】

一方、上記ステップS 1 4の判定が開き使用態様のときには、ステップS 1 8においてS i g = ONかどうかを判定し、ここでS i g = ONのYESと判定されると、上記ステップS 1 7に進んでアクムレータ用切換弁（14）の電磁ソレノイド（14a）をOFF状態にしてから、またS i g = O F FのNOと判定されると、ステップS 1 9に進んでアクムレータ用切換弁（14）の電磁ソレノイド（14a）をON状態にしてから、それぞれ終了する。

#### 【0039】

このような制御により、コントローラ（17）では、図3（又は図4）に示すように、操作作用切換弁（8）の切換えにより、油圧シリンダ（3）の閉じ室（4）及び開き室（5）のうち該油圧シリンダ（3）が作動状態になる閉じ室（4）（又は開き室（5））へ、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が供給開始されて、油圧シリンダ（3）の伸張による閉じ動作（又は収縮による開き動作）のストロークが始まったときに、該閉じ室（4）（又は開き室（5））に接続された油圧通路（7）がアクムレータ（12）へ連通されるのを遮断し、上記吐出された作動油の上記閉じ室（4）（又は開き室（5））への供給が終了して、油圧シリンダ（3）の伸張による閉じ動作（又は収縮による開き動作）のストロークが完了したときに、そのことを圧力センサ（18）により検出された吐出ライン圧の変化により検出して、上記閉じ室（4）（又は開き室（5））に接続された油圧通路（7）がアクムレータ（12）へ連通されるように、アクムレータ用切換弁（14）を操作作用切換弁（8）と同期して切り換える。一方、操作作用切換弁（8）の切換えにより、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が、シリンダ（3）の閉じ室（4）及び開き室（5）のうち該油圧シリンダ（3）が非作動状態になる開き室（5）（又は閉じ室（4））へ供給開始されて、油圧シリンダ（3）の収縮による開き動作（又は伸張による閉じ動作）のストロークが始まったときに、閉じ室（4）（又は開き室（5））に接続された油圧通路（7）がアクムレータ（12）へ連通されるのを遮断し、上記吐出された作動油の開き室（5）（又は閉じ室（4））への供給が終了して、油圧シリンダ（3）の収縮による開き動作（又は伸張による閉じ動作）のストロークが終了したときに、そのことを圧力センサ（18）により検出された吐出ライン圧の変化により検出して、上記閉じ室（4）（又は開き室（5））に接続された油圧通路（7）がアクムレータ（12）へ連通されるように、アクムレータ用切換弁（14）を切り換える。

#### 【0040】

また、チャックの使用態様が閉じ使用態様か開き使用態様かを自動的に判別するようになっている。

#### 【0041】

－運転動作－

＜チャックが閉じ使用態様の場合＞

チャックが閉じ使用態様（閉じたときにワークを外側からチャッキングするもの）で用される場合には、閉じ室（4）に油圧が供給されて油圧シリンダ（3）が伸張動作すると、該油圧シリンダ（3）が作動状態となってチャックがワークを外側からチャッキングする。

#### 【0042】

図3に示すように、まず、操作作用切換弁（8）の第2電磁ソレノイド（8b）がON動作

し、その操作用切換弁（８）が中立位置から第２位置に位置付けられるとともに、アキュムレータ用切換弁（１４）の電磁ソレノイド（１４ａ）がＯＮ動作して、そのアキュムレータ用切換弁（１４）がオフセット位置に位置付けられる。上記操作用切換弁（８）の第２位置への切換えに伴い、そのＰポートとＢポートとが、またＡポートとＲポートとがそれぞれ連通し、油圧ポンプ（１）から吐出された作動油が油圧シリンダ（３）の閉じ室（４）に供給されるとともに、その開き室（５）の作動油がタンク（９）にドレインされ、油圧シリンダ（３）が伸張動作してチャックが閉じ動作する。

【００４３】

また、上記アキュムレータ用切換弁（１４）のオフセット位置への切換えに伴い、そのＣポートがＢポート（閉塞ポート）に、またＤポートがＡポートにそれぞれ連通し、上記油圧シリンダ（３）の閉じ室（４）と操作用切換弁（８）のＢポートとの間の油圧通路（７）がアキュムレータ（１２）とアキュムレータ用切換弁（１４）において連通遮断され、油圧シリンダ（３）の開き室（５）と操作用切換弁（８）のＡポートとの間の油圧通路（７）がアキュムレータ（１２）に連通する。 10

【００４４】

そして、上記油圧シリンダ（３）が閉じ方向（伸張方向）のストロークエンドに達し、チャックがワークのチャッキング状態になると、油圧ポンプ（１）の吐出ラインの圧力が上昇して、そのことが圧力センサ（１８）により検出され、この圧力センサ（１８）の信号により、上記アキュムレータ用切換弁（１４）の電磁ソレノイド（１４ａ）がＯＦＦ動作して、そのアキュムレータ用切換弁（１４）がオフセット位置からノーマル位置に切り換えられる。この切換えに伴い、そのＣポートがＡポートに、またＤポートがＢポート（閉塞ポート）にそれぞれ連通し、上記油圧シリンダ（３）の閉じ室（４）と操作用切換弁（８）のＢポートとの間の油圧通路（７）がアキュムレータ用切換弁（１４）を介してアキュムレータ（１２）に連通される。このことで、油圧ポンプ（１）から吐出された作動油がアキュムレータ（１２）に供給されてチャージ（蓄圧）され、そのチャージ圧が上昇する。 20

【００４５】

この状態で、他の軸（モニタ圧力制御軸）の圧力低下を認識した場合に、操作用切換弁（８）を中立位置にし、圧力補正を行う間の閉じ室（４）の圧力低下を防止する。

【００４６】

この後、ワークに対する加工等が終わって、チャックが該ワークのチャッキングを解除するときには、操作用切換弁（８）の第２電磁ソレノイド（８ｂ）がＯＦＦ動作して第１電磁ソレノイド（８ａ）がＯＮ動作し、その操作用切換弁（８）が第１位置に位置付けられるとともに、アキュムレータ用切換弁（１４）の電磁ソレノイド（１４ａ）がＯＮ動作して、そのアキュムレータ用切換弁（１４）がオフセット位置に位置付けられる。上記操作用切換弁（８）の第１位置への切換えに伴い、そのＰポートとＡポートとが、またＢポートとＲポートとがそれぞれ連通し、油圧ポンプ（１）から吐出された作動油が油圧シリンダ（３）の開き室（５）に供給されるとともに、閉じ室（４）の作動油がタンク（９）にドレインされ、油圧シリンダ（３）が収縮動作してチャックが開き動作する。 30

【００４７】

また、上記アキュムレータ用切換弁（１４）のオフセット位置への切換えに伴い、そのＣポートがＢポート（閉塞ポート）に、またＤポートがＡポートにそれぞれ連通し、上記油圧シリンダ（３）の開き室（５）と操作用切換弁（８）のＡポートとの間の油圧通路（７）がアキュムレータ（１２）に連通し、油圧シリンダ（３）の上記閉じ室（４）と操作用切換弁（８）のＢポートとの間の油圧通路（７）がアキュムレータ（１２）とアキュムレータ用切換弁（１４）において連通遮断される。 40

【００４８】

そして、上記油圧シリンダ（３）が開き方向（収縮方向）のストロークエンドに達し、チャックがワークのチャッキング解除状態になると、油圧ポンプ（１）の吐出ラインの圧力上昇が圧力センサ（１８）により検出され、この圧力センサ（１８）の信号により、上記アキュムレータ用切換弁（１４）の電磁ソレノイド（１４ａ）がＯＦＦ動作して、そのアキュム 50

レータ用切換弁（14）がノーマル位置に位置付けられる。この切換えに伴い、そのCポートがAポートに、またDポートがBポート（閉塞ポート）にそれぞれ連通し、上記油圧シリンダ（3）の開き室（4）と操作用切換弁（8）のBポートとの間の油圧通路（7）がアキュムレータ用切換弁（14）を介してアキュムレータ（12）に連通される。このことで、アキュムレータ（12）にチャージされていた作動油がタンク（9）に戻されて、そのチャージ圧が下がる。

#### 【0049】

〈チャックが開き使用態様の場合〉

チャックが開き使用態様（開いたときにワークを内側からチャッキングするもの）で使用される場合には、開き室（5）に油圧が供給されて油圧シリンダ（3）が収縮動作すると、該油圧シリンダ（3）が作動状態となってチャックがワークを内側からチャッキングする。 10

#### 【0050】

図4に示すように、まず、操作用切換弁（8）の第1電磁ソレノイド（8a）がON動作し、その操作用切換弁（8）が中立位置から第1位置に位置付けられるとともに、アキュムレータ用切換弁（14）の電磁ソレノイド（14a）がOFF動作して、そのアキュムレータ用切換弁（14）がノーマル位置に位置付けられる。上記操作用切換弁（8）の第1位置への切換えに伴い、そのPポートとAポートとが、またBポートとRポートとがそれぞれ連通し、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が油圧シリンダ（3）の開き室（5）に供給されるとともに、閉き室（4）の作動油がタンク（9）にドレインされ、油圧シリンダ（3）が収縮動作してチャックが開き動作する。 20

#### 【0051】

また、上記アキュムレータ用切換弁（14）のノーマル位置への位置付けに伴い、そのCポートがAポートに、またDポートがBポート（閉塞ポート）にそれぞれ連通し、上記油圧シリンダ（3）の開き室（5）と操作用切換弁（8）のAポートとの間の油圧通路（7）がアキュムレータ（12）に対しアキュムレータ用切換弁（14）において連通遮断され、油圧シリンダ（3）の開き室（4）と操作用切換弁（8）のBポートとの間の油圧通路（7）がアキュムレータ（12）に連通する。

#### 【0052】

そして、上記油圧シリンダ（3）が開き方向（収縮方向）のストロークエンドに達し、チャックがワークのチャッキング状態になると、油圧ポンプ（1）の吐出ラインの圧力が上昇して、そのことが圧力センサ（18）により検出され、この圧力センサ（18）の信号により、上記アキュムレータ用切換弁（14）の電磁ソレノイド（14a）がON動作して、そのアキュムレータ用切換弁（14）がノーマル位置からオフセット位置に切り換えられる。この切換えに伴い、そのCポートがBポート（閉塞ポート）に、またDポートがAポートにそれぞれ連通し、上記油圧シリンダ（3）の開き室（5）と操作用切換弁（8）のAポートとの間の油圧通路（7）がアキュムレータ用切換弁（14）を介してアキュムレータ（12）に連通される。このことで、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油がアキュムレータ（12）に供給されて、そのチャージ圧が上昇する。 30

#### 【0053】

この状態で、他の軸（モニタ圧力制御軸）の圧力低下を認識した場合に、操作用切換弁（8）を中立位置にし、圧力補正を行う間の開き室（5）の圧力低下を防止する。 40

#### 【0054】

この後、チャックがワークのチャッキングを解除するときには、操作用切換弁（8）の第1電磁ソレノイド（8a）がOFF動作して第2電磁ソレノイド（8b）がON動作し、その操作用切換弁（8）が第2位置に位置付けられるとともに、アキュムレータ用切換弁（14）の電磁ソレノイド（14a）がOFF動作して、そのアキュムレータ用切換弁（14）がノーマル位置に位置付けられる。上記操作用切換弁（8）の第2位置への切換えに伴い、そのPポートとBポートとが、またAポートとRポートとがそれぞれ連通し、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が油圧シリンダ（3）の開き室（4）に供給されるとともに、開 50

き室（５）の作動油がタンク（９）にドレインされ、油圧シリンダ（３）が伸張動作してチャックが閉じ動作する。

【００５５】

また、上記アキュムレータ用切換弁（１４）のノーマル位置への切換えに伴い、そのＣポートがＡポートに、またＤポートがＢポート（閉塞ポート）にそれぞれ連通し、上記油圧シリンダ（３）の閉じ室（４）と操作用切換弁（８）のＢポートとの間の油圧通路（７）がアキュムレータ（１２）に連通し、油圧シリンダ（３）の開き室（５）と操作用切換弁（８）のＡポートとの間の油圧通路（７）がアキュムレータ（１２）に対しアキュムレータ用切換弁（１４）において連通遮断される。

【００５６】

そして、上記油圧シリンダ（３）が開き方向（収縮方向）のストロークエンドに達し、チャックがワークのチャッキング解除状態になると、油圧ポンプ（１）の吐出ラインの圧力上昇が圧力センサ（１８）により検出され、この圧力センサ（１８）の信号により、上記アキュムレータ用切換弁（１４）の電磁ソレノイド（１４ａ）がＯＮ動作して、そのアキュムレータ用切換弁（１４）がオフセット位置に位置付けられる。この切換えに伴い、そのＣポートがＢポート（閉塞ポート）に、またＤポートがＡポートにそれぞれ連通し、上記油圧シリンダ（３）の開き室（５）と操作用切換弁（８）のＡポートとの間の油圧通路（７）がアキュムレータ用切換弁（１４）を介してアキュムレータ（１２）に連通される。このことで、アキュムレータ（１２）にチャージされていた作動油がタンク（９）に戻されて、そのチャージ圧が下がる。

【００５７】

－実施形態１の効果－

したがって、この実施形態１においては、操作用切換弁（８）により、油圧シリンダ（３）を作動状態にするために、その閉じ室（４）（又は開き室（５））と油圧ポンプ（１）との間の油圧通路（７）が連通状態に切り換えられたときに、その閉じ室（４）（又は開き室（５））にアキュムレータ回路（１３）を介してアキュムレータ（１２）が接続されるようにアキュムレータ用切換弁（１４）が切り換えられ、そのアキュムレータ（１２）に油圧がチャージされる。その後、他の軸（モニタ圧力制御軸）の圧力低下を認識し、圧力を補正するために、操作用切換弁（８）が中立位置になって、油圧シリンダ（３）の閉じ室（４）（又は開き室（５））と油圧ポンプ（１）との間の油圧通路（７）が連通遮断状態に切り換えられたときには、アキュムレータ（１２）に蓄えられた圧力が油圧シリンダ（３）の閉じ室（４）（又は開き室（５））に供給される。このため、操作用切換弁（８）の中立位置において、油圧シリンダ（３）の漏れがあっても、その油圧シリンダ（３）への供給圧力の低下を、アキュムレータ（１２）にチャージされた圧力によって防止することができる。

【００５８】

しかも、操作用切換弁（８）と油圧シリンダ（３）との間の油圧通路（７）に１つのアキュムレータ（１２）がアキュムレータ回路（１３）により接続され、そのアキュムレータ（１２）に油圧シリンダ（３）の閉じ動作及び開き動作のいずれでも漏れのバックアップのために蓄圧しているので、チャックの閉じ使用態様又は開き使用態様に応じて、アクチュエータ（３）がその閉じ動作及び開き動作のいずれかで作動状態となるように使用されても、１つのアキュムレータ（１２）を油圧シリンダ（３）の２つの異なる動作に兼用して、コストダウンを図ることができる。

【００５９】

さらに、上記油圧シリンダ（３）が作動状態になる閉じ室（４）（又は開き室（５））へ、油圧ポンプ（１）から吐出された作動油が供給されるときには、アキュムレータ（１２）の蓄圧を停止しておき、上記油圧シリンダ（３）への作動油の供給が終了して油圧シリンダ（３）がストロークエンドになると、初めてアキュムレータ（１２）の蓄圧を行うので、操作用切換弁（８）の切換えに伴い、アキュムレータ（１２）の蓄圧を待つことなく、切換えと同時に油圧シリンダ（３）を作動状態に動作させることができ、油圧シリンダ（３）の作動完了までの動作時間を短縮し、その動作速度を上昇させることができる。

## 【0060】

また、油圧シリンダ（3）が非作動状態になる開き室（5）（又は閉じ室（4））へ、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が供給されるときにも、まず、アキュムレータ（12）のチャージ圧を抜くのが停止されて、閉じ室（4）（又は開き室（5））から作動油がタンク（9）に排出され、上記油圧シリンダ（3）の開き室（5）（又は閉じ室（4））への作動油の供給（閉じ室（4）（又は開き室（5））からの作動油の排出）が終了して、油圧シリンダ（3）がストロークエンドになると、初めてアキュムレータ（12）のチャージ圧を抜くので、操作用切換弁（8）の切換えに伴い、アキュムレータ（12）の圧抜きを待つことなく、油圧シリンダ（3）を非作動状態に動作させることができ、油圧シリンダ（3）の非作動完了までの動作時間を短縮し、その動作速度を上昇させることができる。

10

## 【0061】

## －実施形態1の変形例－

尚、上記実施形態では、油圧シリンダ（3）の作動時にアキュムレータ（12）にチャージした油圧を、油圧シリンダ（3）の非作動時に抜いているが、そのアキュムレータ（12）に蓄圧したままで保持しておくこともできる。そうすれば、操作用切換弁（8）の切換えによって油圧ポンプ（1）からの作動油が油圧シリンダ（3）の閉じ室（4）（又は開き室（5））へ供給開始されたときのみ、アキュムレータ（12）へのチャージが停止され、その後はアキュムレータ（12）は蓄圧が保持されたままになるので、アキュムレータ（12）へのチャージを再度行うことがない分だけ、省エネルギー化を図ることができる。

## 【0062】

## （発明の実施形態2）

本発明の実施形態2について説明する。図5は実施形態2に係る流体圧ユニットとしての油圧ユニット（A）を示し（尚、図1と同じ部分については同じ符号を付してその詳細な説明は省略する）、2つのアキュムレータを接続したものである。

20

## 【0063】

すなわち、この実施形態では、実施形態1のアキュムレータ用切換弁（14）は設けられていない。そして、操作用切換弁（8）のAポートと油圧シリンダ（3）の開き室（5）との間の油圧通路（7）に開き用アキュムレータ（12A）が、また操作用切換弁（8）のBポートと油圧シリンダ（3）の閉じ室（4）との間の油圧通路（7）に閉じ用アキュムレータ（12B）がそれぞれ接続されている。その他の構成は実施形態1と同様である。

30

## 【0064】

## －運転動作－

## 〈チャックが閉じ使用態様の場合〉

チャックが閉じ使用態様で使用される場合には、閉じ室（4）に油圧が供給されて油圧シリンダ（3）が伸張動作すると、該油圧シリンダ（3）が作動状態となってチャックがワークを外側からチャッキングする。

## 【0065】

まず、操作用切換弁（8）の第2電磁ソレノイド（8b）がON動作し、その操作用切換弁（8）が中立位置から第2位置に位置付けられる。この操作用切換弁（8）の第2位置への切換えに伴い、そのPポートとBポートとが、またAポートとRポートとがそれぞれ連通し、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が油圧シリンダ（3）の閉じ室（4）に供給されるとともに、その開き室（5）の作動油がタンク（9）にドレインされ、油圧シリンダ（3）が伸張動作してチャックが閉じ動作する。

40

## 【0066】

また、上記油圧シリンダ（3）の閉じ室（4）と操作用切換弁（8）のBポートとの間の油圧通路（7）が閉じ用アキュムレータ（12B）に連通しているので、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が閉じ用アキュムレータ（12B）にも供給されて、そのチャージ圧が上昇する。また、油圧シリンダ（3）の開き室（5）と操作用切換弁（8）のAポートとの間の油圧通路（7）が開き用アキュムレータ（12A）に連通しているので、その開き用アキュムレータ（12A）に蓄えられた作動油がタンク（9）にドレインされて、そのチャージ圧

50

が低下する。上記閉じ用アキュムレータ（12B）に対するチャージが終了すると、油圧ポンプ（1）の吐出ラインの圧力が上昇して、そのことが圧力センサ（18）により検出され、この圧力センサ（18）の信号により、操作用切換弁（8）の両電磁ソレノイド（8a,8b）がOFF動作して、操作用切換弁（8）が中立位置に戻る。

【0067】

この後、チャックがワークのチャッキングを解除するときには、操作用切換弁（8）の第2電磁ソレノイド（8b）がOFF動作して第1電磁ソレノイド（8a）がON動作し、その操作用切換弁（8）が第1位置に位置付けられる。この操作用切換弁（8）の第1位置への切換えに伴い、そのPポートとAポートとが、またBポートとRポートとがそれぞれ連通し、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が油圧シリンダ（3）の開き室（5）に供給されるとともに、閉じ室（4）の作動油がタンク（9）にドレインされ、油圧シリンダ（3）が収縮動作してチャックが開き動作する。

10

【0068】

また、上記油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が開き用アキュムレータ（12A）に供給されて、そのチャージ圧が上昇する。また、上記閉じ用アキュムレータ（12B）に蓄えられた作動油がタンク（9）にドレインされて、そのチャージ圧が低下する。

【0069】

〈チャックが開き使用態様の場合〉

チャックが開き使用態様で使用される場合には、開き室（5）に油圧が供給されて油圧シリンダ（3）が収縮動作すると、該油圧シリンダ（3）が作動状態となってチャックがワークを内側からチャッキングする。

20

【0070】

まず、操作用切換弁（8）の第1電磁ソレノイド（8a）がON動作し、その操作用切換弁（8）が中立位置から第1位置に位置付けられる。この操作用切換弁（8）の第1位置への切換えに伴い、そのPポートとAポートとが、またBポートとRポートとがそれぞれ連通し、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が油圧シリンダ（3）の開き室（5）に供給されるとともに、その閉じ室（4）の作動油がタンク（9）にドレインされ、油圧シリンダ（3）が収縮動作してチャックが開き動作する。

【0071】

また、上記油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が開き用アキュムレータ（12A）にも供給されて、そのチャージ圧が上昇する。また、開き用アキュムレータ（12A）に蓄えられた作動油がタンク（9）にドレインされて、そのチャージ圧が低下する。上記開き用アキュムレータ（12A）に対するチャージが終了すると、油圧ポンプ（1）の吐出ラインの圧力が上昇して、そのことが圧力センサ（18）により検出され、この圧力センサ（18）の信号により、操作用切換弁（8）の両電磁ソレノイド（8a,8b）がOFF動作して、操作用切換弁（8）が中立位置に戻る。

30

【0072】

この後、チャックがワークのチャッキングを解除するときには、操作用切換弁（8）の第1電磁ソレノイド（8a）がOFF動作して第2電磁ソレノイド（8b）がON動作し、その操作用切換弁（8）が第2位置に位置付けられる。この操作用切換弁（8）の第2位置への切換えに伴い、そのPポートとBポートとが、またAポートとRポートとがそれぞれ連通し、油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が油圧シリンダ（3）の閉じ室（4）に供給されるとともに、開き室（5）の作動油がタンク（9）にドレインされ、油圧シリンダ（3）が伸張動作してチャックが閉じ動作する。

40

【0073】

また、上記油圧ポンプ（1）から吐出された作動油が閉じ用アキュムレータ（12B）に供給されて、そのチャージ圧が上昇する。また、上記開き用アキュムレータ（12A）に蓄えられた作動油がタンク（9）にドレインされて、そのチャージ圧が低下する。

【0074】

－実施形態2の効果－

50

この実施形態においても、実施形態 1 と同様に、操作用切換弁（8）により、油圧シリンダ（3）を作動状態にするために、その閉じ室（4）（又は開き室（5））と油圧ポンプ（1）との間の油圧通路（7）が連通状態に切り換えられたときに、閉じ室（4）（又は開き室（5））に対応するアキュムレータに油圧が蓄えられ、その後、油圧シリンダ（3）の閉じ室（4）（又は開き室（5））と油圧ポンプ（1）との間の油圧通路（7）が切換弁により連通遮断状態に切り換えられたときには、アキュムレータにチャージされた圧力が油圧シリンダ（3）の閉じ室（4）（又は開き室（5））に供給される。このため、油圧シリンダ（3）がその閉じ動作及び開き動作のいずれかで作動状態となるように使用されても、その油圧シリンダ（3）の漏れによる圧力低下をアキュムレータ（12A,12B）からの供給圧力によって防止することができる。

10

#### 【0075】

（その他の実施形態）

上記実施形態は、工作機械におけるチャックを駆動する油圧シリンダ（3）に本発明を適用しているが、他の駆動対象を油圧シリンダ（3）により駆動するようにしてもよい。また、上記実施形態では、油圧シリンダ（3）を用いているが、油圧シリンダ（3）以外の油圧アクチュエータを用いることもできる。また、本発明は、工作機械以外の装置や、作動油以外の流体を用いる流体圧ユニットに適用することができる。

#### 【産業上の利用可能性】

#### 【0076】

以上説明したように、本発明は、2つの流体室の一方に流体が供給されたときと、他方の流体室に流体が供給されたときとで異なる動作を行うアクチュエータを備えた流体圧ユニットについて有用である。

20

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0077】

【図1】図1は、本発明の実施形態1に係る油圧ユニットの全体構成を示す回路図である。

【図2】図2は、コントローラで行われる処理動作を示すフローチャート図である。

【図3】図3は、チャックが閉じ使用態様で使用された場合において、各状態量の変化を示すタイムチャート図である。

【図4】図4は、チャックが開き使用態様で使用された場合において、各状態量の変化を示すタイムチャート図である。

30

【図5】図5は、本発明の実施形態2に係る油圧ユニットの全体構成を示す回路図である。

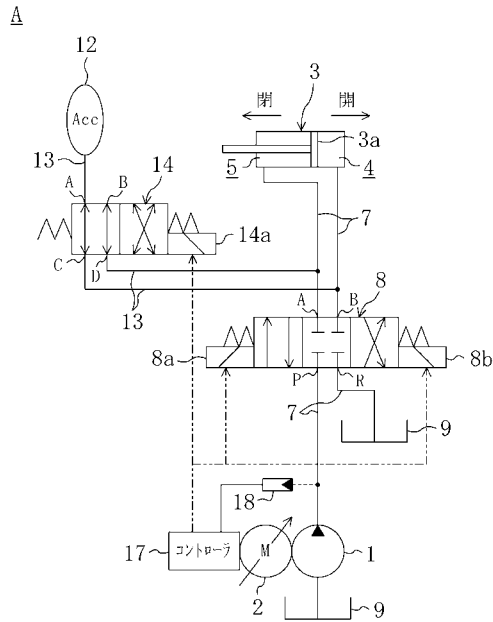
#### 【符号の説明】

#### 【0078】

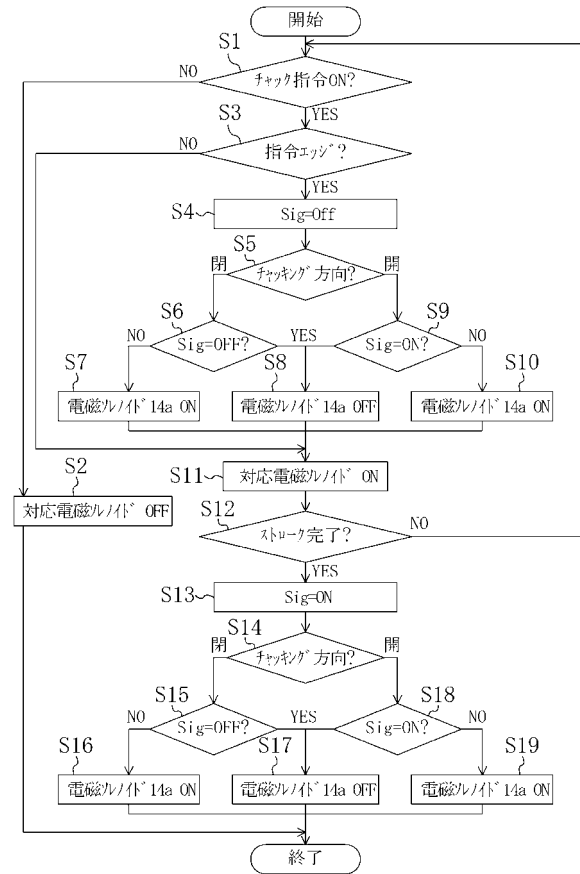
- A 油圧ユニット（流体圧ユニット）
- 1 油圧ポンプ（流体ポンプ）
- 2 モータ
- 3 油圧シリンダ（アクチュエータ）
- 4 閉じ室（流体室）
- 5 開き室（流体室）
- 7 油圧通路（流体通路）
- 8 操作用切換弁
- 12, 12A, 12B アキュムレータ
- 13 アキュムレータ回路
- 14 アキュムレータ用切換弁
- 17 コントローラ

40

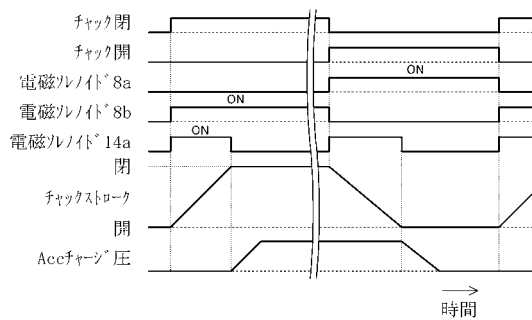
【図 1】



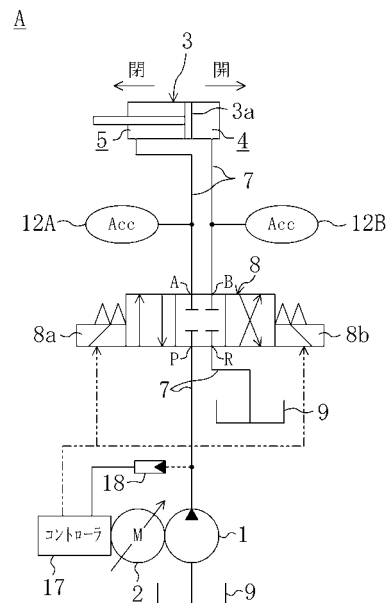
【図 2】



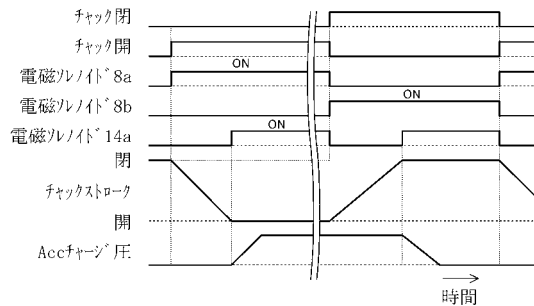
【図 3】



【図 5】



【図 4】





---

フロントページの続き

(74)代理人 100115059

弁理士 今江 克実

(74)代理人 100115691

弁理士 藤田 篤史

(74)代理人 100117581

弁理士 二宮 克也

(74)代理人 100117710

弁理士 原田 智雄

(74)代理人 100121728

弁理士 井関 勝守

(72)発明者 越智 良行

大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社淀川製作所内

Fターム(参考) 3H089 AA12 BB28 CC01 DA04 DB46 DB48 DB49 DB54 EE36 GG01

JJ20